

항만구역 환경실태조사 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「항만법」 제29조 및 같은 법 시행령 제36조에 따른 항만 환경실태를 조사하기 위하여 필요한 방법 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항만 환경실태조사"란 항만구역의 소음 및 대기오염물질을 정량적으로 측정·조사하는 것을 말한다.
2. "항만시설"이란 항만구역 안·밖의 시설로서 「항만법」 제2조에서 해양수산부장관이 지정·고시한 것을 말한다.
3. "정온시설"이란 주거시설·병원·학교 등 상시 일정수준 이상의 고요하고 평온한 환경상태를 유지시켜야 하는 시설을 말한다.

제2장 실태조사 방법

제3조(자문위원회) ① 해양수산부장관은 항만 환경실태조사(이하 "조사"라 한다)의 대상이 되는 항만 및 지역, 시설의 선정에 대한 자문을 위해 항만 환경조사 자문위원회(이하 "자문위"라 한다)를 운영할 수 있다.

- ② 자문위 위원장은 해양수산부 항만기술안전과장으로 하며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람 중 해양수산부장관이 위촉하는 16인 이내

의 위원으로 한다.

1. 해양수산분야 학계 및 연구기관에서 5년 이상 근무한 사람
2. 항만공사업계, 건설관련협회 등 관련 업계에 5년 이상 종사하여 전문지식이 있는 사람
3. 관계 중앙 행정기관 및 지방자치단체의 소속공무원으로 기관의 장이 추천한 사람
4. 그 밖에 해양수산부장관이 자문위 자문의 전문성·공정성 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사람

③ 위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례에 한정하여 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원의 임기는 그 재임기간으로 한다.

④ 자문위는 간사 1인을 두며, 간사는 항만기술안전과 담당자로 하고, 간사는 위원장의 명을 받아 회의록의 작성 및 회의 준비, 그 밖의 자문위의 사무를 처리한다.

⑤ 자문위는 다음 각 호에 따라 회의를 진행한다.

1. 회의는 위원장이 주재하며, 재적위원 과반수의 출석으로 개회(開會)하고, 회의 안건에 따라 의결이 필요한 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결. 다만, 긴급한 경우 서면으로 결의할 수 있다.
2. 위원장은 의결권이 없으며, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 봄
3. 위원장은 위원이 요청하는 경우 또는 필요하다고 인정하는 경우에는 이해관계자 및 전문가 등을 회의에 출석시켜 발언하게 할 수 있음

4. 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행

제3조의2(위원의 제척·기피·회피 등) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 안건의 자문(의결을 포함한다)에서 제척된다.

1. 위원 본인(친족을 포함한다)과 관계 있는 사항
 2. 위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 경우
 3. 위원이 자문위가 아닌 별도의 용역·자문·연구 등 직무상 또는 직업상의 이유로 해당 안건에 직접 관여한 경우
- ② 위원 본인이 제1항에 해당하는 경우에는 스스로 안건의 자문, 의결 등을 회피해야 한다.

제3조의3(위원의 해촉) 해양수산부장관은 자문위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정하는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제4조(조사 대상의 선정) ① 조사 대상 항만, 지역 및 시설의 선정 시 고려사항은 다음 각 호와 같으며, 자문위는 이와 관련하여 자문할 수 있다.

1. 조사대상 **항만**: 전국 무역항 중 모래, 석탄, 시멘트, 목재, 철재, 사료, 곡물 등 환경오염 발생이 예상되는 화물의 취급 여부 및 **규모, 민원발생 현황 및 빈도**, 항만의 배후도시 인구, 배후정온시설 밀집도 및 인접성 등을 **고려**
2. 조사대상 **지역**: 「항만법 시행령」 제36조제1항을 따르되 항만구역 외의 지역이라도 민원다발지역 및 민원 발생 가능성이 높은 일정 **범위 내의 배후지역을 포함**
3. **조사대상시설**
 - 가. 항만구역 내 모래, 석탄, 시멘트, 목재, 철재, 사료, 곡물 등의 화물을 처리하는 부두와 이러한 화물들의 보관·운송·하역 등을 영위하는 사업장
 - 나. 항만구역 외 정온시설로 민원발생우려가 큰 지역

제5조(조사계획 수립) 해양수산부장관은 환경실태조사와 관련하여 다음 각 호의 사항을 이행해야 한다.

1. 환경실태조사를 실시하려는 경우 「항만법 시행령」 제37조제1항에 따라 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 환경실태조사의 방법 등을 포함하는 항만구역 환경실태 조사계획(이하 "조사계획"이라 **한다**) **수립**
2. **수립한** 조사계획의 내용을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 **통보**
3. **조사계획에 따라 환경실태조사 실시**

4. 조사계획의 내용은 조사대상 항만, 조사대상 부두 및 사업장, 조사지점, 조사방법, 측정항목, **조치방법 포함**

제6조(조사지점) ① 조사지점 선정기준은 다음 각 호와 같으며, 세부적인 선정방법은 별표 1의 기준에 따른다.

1. 대상 부두별·시설별 배치 및 현장여건 등을 **고려하여** 그 항만의 환경오염을 가장 대표할 수 있어야 **함**

2. 장애물이 없어 측정기기의 설치, 유지 및 측정이 **용이해야 함**

② 조사지점수는 항만의 운영 여건, 부두 배치 상황, 항만배후 정온시설의 밀집도 및 규모 등을 고려하여 조사대상 시설의 여건에 맞게 선정한다.

제6조의2(조사지점의 분할) ① **해양수산부장관**은 항만구역의 수역, 육역 등 대상지역이 넓고 항만별 부두배치에 따라 조사대상 시설이 여러 곳에 분산 배치되어 있을 경우 조사지점을 분할하여 선정할 수 있다.

② 제1항의 경우 대상시설의 환경오염 배출 가능성, 선석배치 및 규모, 민원발생 **현황** 및 가능성 등을 **고려해야** 한다.

제7조(조사기관) ① 조사기관은 해양수산부로 하며, 해양수산부장관은 용역사업자를 선정하여 조사할 수 있다.

② 용역사업자는 해양수산부 담당공무원의 관리·감독 **으로** 환경실태를 조사한다.

③ 용역사업자는 **매 분기별 조사결과는 다음 달** 15일까지, 연간 조사결과는 다음연도 **5월 31일**까지 해양수산부에 서면(전자문서를 포함한

다)으로 보고해야 한다.

④ 용역사업자 선정 및 관리·감독 등은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「건설기술진흥법」에 따른다.

제8조(조사항목) 「항만법 시행령」 제36조에 따른 조사항목은 다음 각 호와 같다.

1. 대기오염물질: 「환경정책기본법」 제12조의 환경기준(대기 및 소음진동 환경기준) 및 「대기오염측정망 운영계획」의 기본 측정항목인 아황산가스(SO₂), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM-10, PM-2.5), 오존(O₃)
2. 소음: 주간등가소음레벨(Leq)을 조사하되 항만배후 정온시설은 조사에서 제외
3. 그 밖의 항목: 보조항목으로 풍향, 풍속, 온도, 습도 등 기상환경을 조사하되, 실태조사지점 4km 이내에 기상청의 자동기상관측장비(AWS)가 있는 경우에는 제외

제9조(측정방법) 조사항목의 측정은 다음 각 호의 방법으로 실시한다.

1. 대기오염물질: 「대기오염물질공정시험기준」에 따른 환경기준 설정항목 측정방법을 적용
2. 소음: 「소음·진동공정시험기준」에 따른 환경기준 중 소음측정방법을 적용
3. 대기오염물질 및 소음의 측정은 조사대상 시설의 작업시간인 하역, 보관 및 운반 등의 일정을 고려하여 항만사업자(「항만법 시행령」

제37조제4항에 따른 항만사업자)와 협의하여 결정

4. 그 밖의 항목: 보조항목인 기상항목의 측정은 「자동기상관측장비의 표준규격」을 적용

5. 측정지점은 특별한 사유가 발생하지 않는 한 같은 측정지점(TM좌표)에서 측정

제10조(조사주기) 조사는 분기별로 1회 이상 실시하되, 환경오염 유발행위가 발생하는 시점과 발생하지 않는 시점을 비교할 수 있어야 하며, 세부적인 조사주기 및 기간의 설정은 별표 2의 기준에 따른다.

제3장 환경실태조사결과 조치내용 및 결과통보

제11조(조사결과에 대한 조치) ① 해양수산부장관은 필요한 경우 조사대상 항만의 항만시설에 대한 환경개선 및 정비대책을 수립·시행할 수 있다.

② 해양수산부장관은 「항만법」, 「해운법」 및 「항만운송사업법」 등 관계 법령에 따라 면허·허가·등록 등을 받아 항만구역 안에서 사업을 영위하는 자(이하 이 조에서 "항만사업자"라 한다)가 관리·운영하는 항만시설에 대해서는 환경실태조사 결과를 해당 항만사업자에게 통보하여 항만시설의 정비 등 필요한 조치를 하도록 할 수 있다.

제12조(결과의 통보) 해양수산부장관은 조사대상 일반현황, 조사지점 및 선정기준, 조사결과(대기오염 측정값, 소음도를 말한다) 분석 등을 포함한 환경실태조사 결과 보고서를 조사 실시 다음연도의 7월 31일

까지 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 **통보해야** 한다.

제13조(조사자료 관리) ① 조사기록(환경오염 측정자료 및 **보고서를 말**
한다)은 5년간 보관한다.

② 조사자료는 환경관련 전문기관의 검증 및 통계 분석을 거쳐 정보화
한 후 **데이터베이스(DB)**로 구축하여 관리한다.

부 칙 <제000호, 2022.0.00.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

항만환경오염 조사지점 선정 기준

1. 항만구역

- 가. 조사대상 항만에서 모래, 석탄, 시멘트, 목재, 철재, 사료, 곡물 등 환경오염 발생이 예상되는 화물을 취급하는 부두 및 사업장 중 조사 직전 연도를 포함한 3개년 평균 처리실적 기준 상위 3개 부두 및 사업장을 대상으로 한다.
- 나. 조사대상 항만에서 "가"의 화물 취급에 따른 대기질, 소음 등의 환경오염으로 민원이 발생하는 부두 및 사업장을 대상으로 한다.
- 다. "가" 및 "나"의 부두 및 사업장 중 물동량 처리 비중, 측정망 설치 여건, 민원발생 지역 및 항만배후 정온시설과의 인접성 등을 종합적으로 고려하여 가장 측정이 용이하고 대상항만 환경오염의 대표치를 얻을 수 있다고 판단되는 장소로 한다.
- 라. 조사기간 동안 항만운영 및 사업장의 운영에 지장을 초래하지 않는 지점으로 **해야** 한다.

2. 항만배후 정온시설

- 가. 항만구역내 조사지점, 주 풍향, 민원발생 여부 등을 고려할 때 대상항만으로부터 영향을 가장 많이 받을 것으로 예상되는 인구밀집지역의 주거지역 또는 상업지역으로 한다.
- 나. 조사대상 항만별 비산먼지의 오염도 예측 시뮬레이션에 따른 확산범위 내로 한다.
- 다. 항만배후 정온시설 지역에 설치 및 운영 중인 국가대기측정망 등이 있을 경우 측정의 중복성을 고려하여 선정한다.

항만환경오염 조사주기 및 조사기간 설정 기준

1. 조사주기

- 가. 조사대상항만은 분기별 1회 이상 조사를 원칙으로 한다.
- 나. 조사 시 선박입항, 화물하역 및 이동 등 환경오염 유발행위가 발생하는 시점과 발생하지 않는 시점을 비교할 수 있도록 구분하여 조사해야 한다.
- 다. 민원발생 빈도가 높아 추가적인 조사가 필요한 경우에는 조사 주기를 단축하여 조사 횟수를 확대할 수 있다.

2. 조사기간

- 가. 매분기 중 조사시기는 조사대상 부두 및 사업장의 월별 실적, 화물처리 특성 등을 고려하여 월간 물동량 처리 실적이 가장 많은 시기로 한다.
- 나. 장마, 태풍, 폭설 등 기상 악화가 예상된 경우에는 조사 해당 월 전월 15일 전부터 변경하여 측정할 수 있다.
- 다. 조사기간은 대기오염물질, 소음도 변화 추이를 파악할 수 있도록 대기질은 1회 측정 시 7일 이상 매시간별 측정을 원칙으로 하며, 소음은 1회 측정 시 7일 이상 2시간 간격으로 주간 4회 측정하여 산술평균하는 것을 원칙으로 한다.
- 라. 조사업무 위탁기관이 조사기간을 선정하는 경우에는 해양수산부와 사전에 협의하여 선정한다.
- 마. 그 외 본 지침의 기준에서 규정되지 아니한 사항은 환경부의 「소음·진동 측정망 통합 운영지침」의 기준을 따른다.

[별표 3]

항만환경실태조사계획 보고서 작성내용

1. 조사목적

2. 조사대상 항만

3. 조사내용

가. 조사지점

항 만	조사지역종 류	부두(시설) 명	사업장명	주소	조사지점(좌표)
					X
					Y
					X
					Y
:					X
					Y

※ 조사지역은 항만구역내와 항만구역외 배후정온시설로 구분하여 기재

※ 조사지점(좌표) : 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」의 규정에 따라 중부좌표계 원점이 기준인 TM좌표 기재

나. 조사기관

다. 조사(측정)시기

라. 조사(측정)항목

마. 조사(측정)방법

4. 조사결과 보고계획

가. 조사결과 취합

나. 조사결과 분석 등

[별지 제1호서식]

()년 항만환경실태조사결과 보고

조사기관 :

조 사 항 만	조 사 지점수	초 과 지점수	초 과 항목수	조 사 항 목 별 기 준 초 과 지 점 수						
				아황산가스(SO ₂)	일산화탄소(CO)	이산화질소(NO ₂)	미세먼지(PM-10)	미세먼지(PM-2.5)	오존(O ₃)	소음
계										

〈기 재 요 령〉

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출
- ② 조사지점수 : 매년도에 실시한 전체 조사지점수 기재
- ③ 초과지점수 : 환경실태조사결과 **조사항목** 중 법적환경기준을 초과한 지점수 기재
- ④ 초과항목수 : 조사항목별로 법적환경기준 초과항목을 각각 계산(합산)
 - 1개 조사지역에서 2개 이상의 항목이 초과한 경우 초과항목수는 각각의 조사항목에 기재

[별지 제2호서식]

항만환경실태조사지점별 오염도 현황

조사기관 :

연번	조사 항만	조사 지역 종류	조사 부두 (시설)	부두 (시설) 소유자 (대표자)	조사 일자	조사 지점		분석기간		조 사 항 목 별 오 염 도						
						지번	좌표	시작일	종료일	아황산가 스 (SO ₂)	일산화탄소 (CO)	이산화질 소 (NO ₂)	미세먼지 (PM-10)	미세먼지 (PM-2.5)	오존 (O ₃)	소음
							X Y									

〈기 재 요 령〉

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출
- ② 조사지역종류 : 항만구역 내 또는 항만구역 외 배후 정온시설 등으로 구분하여 기재
- ③ 조사부두(시설) : 조사대상 부두 또는 시설명 기재(항만구역 외 항만배후 정온시설은 시설명 기재)
- ④ 부두(시설) 소유자(대표자): 토지대장에 있는 토지소유자 또는 사업장 대표자(토지소유자와 사업장 대표자가 다를 경우)
- ⑤ 조사일자: 측정일자
- ⑥ 조사지점 : 측정기기 설치 위치의 지번 및 좌표(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제7조에 따라 중부좌표계 원점이 기준인 TM좌표)까지 기재
- ⑦ 분석기간: 분석기관에서 조사항목을 분석한 기간(00.00.00 ~ 00.00.00)
- ⑧ 조사항목별 오염도 : 조사지역의 오염도 조사항목 전체의 오염도 분석결과를 기재

[별지 제3호서식]

항만환경실태조사결과 기준초과지점 현황

조사기관 :

연번	조사 항만	조사 지역 종류	조사 부두 (시설)	부두 (시설) 소유자 (대표자)	조사 일자	조사 지점		기준초과 내역		
						지번	좌표	조사항목	초과기준	오염도
							X Y			

〈기 재 요 령〉

- ① 서식은 EXCEL로 작성하여 제출(항만환경실태조사지점별 오염도 현황의 연번과 동일한 순서로 작성)
- ② 조사지역종류 : 항만구역 내 또는 항만구역 외 배후 정온시설 등으로 구분하여 기재
- ③ 조사부두(시설) : 조사대상 부두 또는 시설명 기재(항만구역 외 항만배후 정온시설은 시설명 기재)
- ④ 부두(시설) 소유자(대표자): 토지대장에 있는 토지소유자 또는 사업장 대표자(토지소유자와 사업장 대표자가 다를 경우)
- ⑤ 조사일자: 측정일자
- ⑥ 조사지점 : 측정기기 설치 위치의 지번 및 좌표(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제7조에 따라 중부좌표계 원점이 기준인 TM좌표)까지 기재
- ⑦ 기준초과 내역 : 환경실태조사결과 오염도 법적환경기준 초과 항목, 초과기준(연간, 24시간, 1시간 등으로 기재) 및 오염도